# 《珠界：歸一之子》遊戲規劃書（給接手開發者／其他 AI）

版本：v1.4（程式為單檔 HTML 遊戲，可玩原型）｜劇情設定：`docs/STORY.md`（v1.4）｜語言：繁體中文｜平台：手機瀏覽器（直式）

---

## 0. 一句話

像寶可夢一樣在地圖上走路、草叢遇怪、收服怪物、挑戰地圖守衛；但戰鬥是神魔之塔式的「轉珠」。玩家是歸一會（史冊上的反派）的後代，要揭穿「假正派」守界盟與英雄的謊言，翻轉歷史。

## 1. 設計支柱（不可違背）

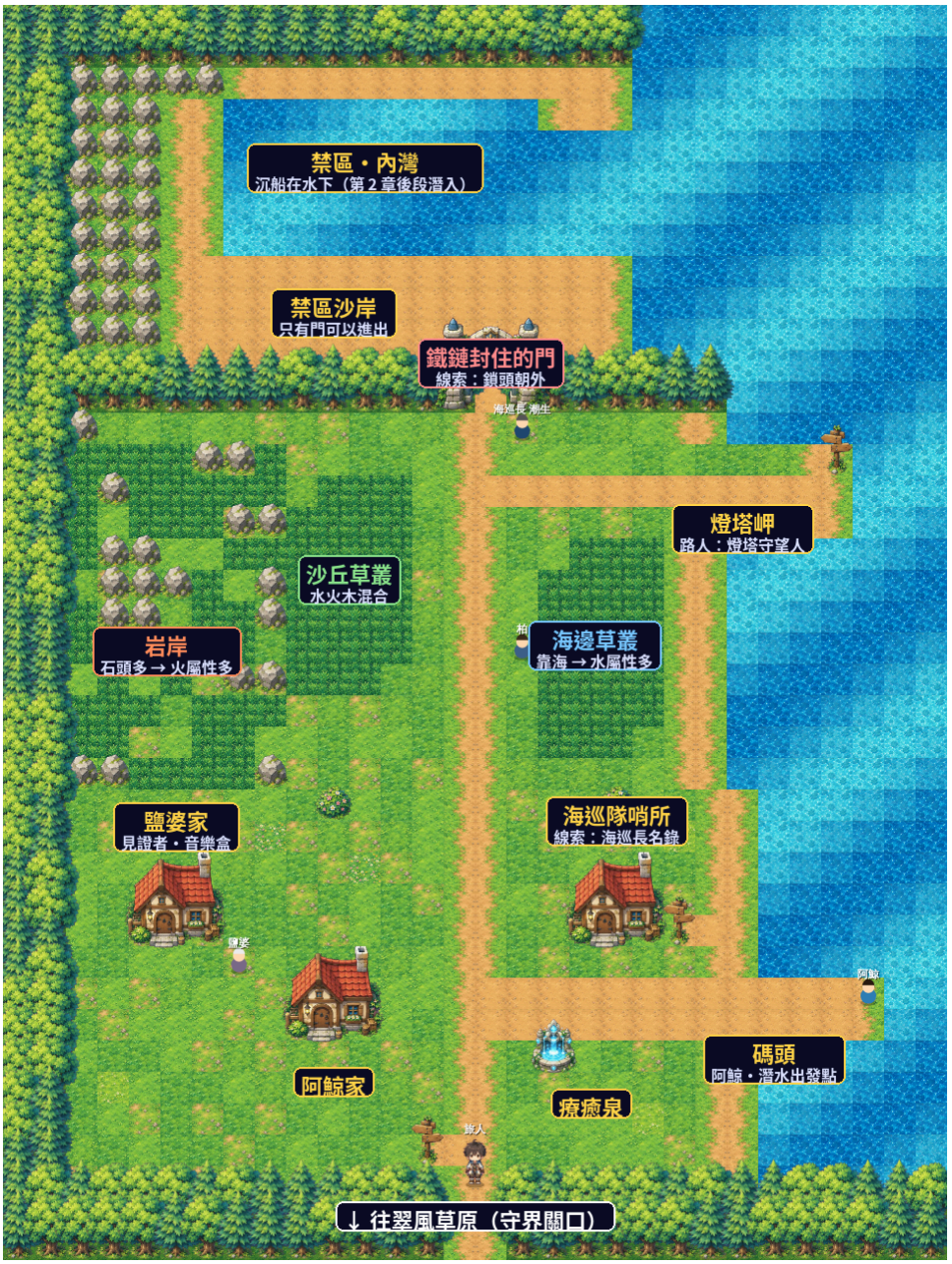
1. **攻擊與收服要取捨。** 只有「與隊伍怪物同屬性」的珠子造成傷害；「符」珠只用來收服。正常消珠不應自動湊滿符。
2. **取捨不能用以下方式解決：** 沒有「留情／保證不死」模式；不能一直把敵人血量往上堆（玩家升級攻擊也升，會無止境）；不能單純加符珠或把需求降到無感。目前採「野生珠獸單回合承受傷害上限」＋可調參數。
3. **沒有商店。** 道具只靠探索、戰鬥掉落與劇情。**沒有徽章。**（故事用「史冊殘卷」取代）
4. 手機優先、虛擬搖桿、需要存檔、背包介面、怪物有 HP／攻擊／回復三圍。
5. 怪物不要全是三階進化：有三階、二階、不進化三種。
6. 角色與怪物圖由使用者用 ChatGPT 生成；開發者負責切圖、去背、整合。

## 2. 核心玩法

### 2.1 地圖探索

- 圖塊地圖（第 1 張 28×36、第 2 張 30×40），虛擬搖桿移動，角色有 4 方向走路動畫；草叢（高草）會遇怪，角色站在高草中下半身被草遮住（用同一張草貼圖蓋上，與底圖無縫）。
- 地圖有城鎮（療癒泉全隊回滿）、NPC、可調查物件（古碑）、地圖守衛（關口）。
- **共 9 章**【已定】：第 1～8 章是完整主線，各一張地圖、一位守衛；第 9 章是**番外篇**（主線通關後開放的無盡之塔與執筆者）。

- 目前：第 1 張（翠風草原）完整；第 2 張（碎鏡海岸）只有地圖骨架——可走、可遇怪、可往返，劇情與守衛未做，地磚暫用第 1 章的圖。
- 碎鏡海岸配置（v1.4 提案，見 `docs/碎鏡海岸_全圖提案.png`）：北＝禁區（內灣與沉船，鐵鏈門）｜西＝岩岸（石頭多）｜中＝沙丘草叢｜東＝沙灘、海、燈塔岬｜南＝海岸漁村（鹽婆家、阿鯨家、海巡隊哨所、療癒泉、碼頭）。地圖由 `tools/coast.py` 產生。




- **野生遇怪規則（v1.4）**：不再只看 roster 的出沒區域，改看「站的位置周圍」——
- 光、暗各固定 5%（`ENC_LD`）；其餘依地圖基本權重 `encBase`（水、火、木）加上周圍 4 格內的地形：水→水屬性、石頭→火屬性、樹→木屬性（`ENC_TERRAIN`，石頭每格加得較多因為通常較稀疏）。
- 12%（`ENC_HI`）出 ★3 以上：只出 roster 的 `zone` 有這一章的怪，且不超過該章 `starMax`；其他時候出 ★2，★2 各地都可能出現。

- 等級依第 2.6 節章節表。實測碎鏡海岸：海邊草叢水屬性約 56%、岩岸草叢火屬性約 47%、光暗合計約 10%。
- 打贏賽倫後，關門打開，從關口往北走就換到碎鏡海岸；海岸最南端往南走回到關口。

## 2.2 轉珠戰鬥

- 盤面 6 欄×5 列；珠子：水0 火1 木2 光3 暗4 符5。拖曳珠子，路徑上依序交換，限時 6 秒；3 連以上消除，連鎖補珠，Combo 加成 +25%／combo。
- 傷害：每個消除群組，對隊伍中每隻同屬性怪物造成 `atk × (1+0.25×(群組大小−3)) × 屬性相剋`，再乘 `(1+0.25×(combo−1))`。
- 屬性相剋：水>火>木>水；光↔暗互剋（攻擊 ×1.5／被剋 ×0.5；受傷 ×1.25／×0.8）。
- **符**：整場戰鬥累計達「所需符數」就進行一次收服判定（成功則收服並結束；失敗則扣掉所需符數、繼續）。
- 收服率 = `CAPBASE[星數] × (1+(1−敵血比)×1.5) × clamp(1+(隊伍平均等級−敵等級)×0.06, .5, 1.5)`，限制 [0.03, 0.95]。`CAPBASE=[0,0,.6,.45,.3,.2,.12,.06]`。
- 敵方行動倒數（野生 3 回合、守衛 2〜3 回合）歸零時攻擊隊伍；隊伍共用一條血（各隻最大 HP 相加）。
- **沒有自然回血**：回血只靠技能、療癒泉、道具（回復藥）。戰鬥後不回血。
- 野生珠獸：每回合最多承受 `最大血量 × TUNE.cap%` 傷害（多餘傷害浪費，逼玩家改消符）。守衛戰沒有符、沒有上限，多波敵人（最後是 Boss）。

## 2.3 可調平衡參數 `TUNE`（背包→系統頁可調，存 localStorage `orbrpg_tune2`）

| 參數 | 預設 | 意義 |
|---|---|---|
| cap | 9 | 野生單回合承受傷害上限（% 最大血量） |
| cw | 1.5 | 符珠出現權重（其他屬性 1.0；隊伍屬性 1.35） |
| need | 20 | 收服判定所需符數 |

模擬依據見第 9 節。**修改平衡前請先用 `tools/balance_sim.py` 重新測。**

## 2.4 技能系統（v1.1）

- 每隻怪戰鬥時只能裝備 **1 個主動技能**；每條進化線有 5 個技能，Lv **1/10/20/32/45** 學會，由「屬性傾向表 `FAMS` + 進化線名稱雜湊」確定性決定（同線進化後共用）。背包→隊伍/倉庫→「技能」可切換。
- **蓄力：消除該怪「自身屬性」的珠子累積能量**（不是回合冷卻）。需求顆數 = `round(冷卻值×1.5)`；收服輔助類（符咒／縮符／誘引）開戰蓄滿，其他類開戰 50%。滿了點戰鬥畫面

隊伍頭像發動，**不消耗轉珠回合**。符珠不蓄力。

- 技能類型（共 22 個，定義在 `SKILLS`）：
- 轉珠：符咒（N 顆屬性珠→符）、淨化（符→自身屬性）、染色（他屬性→自身屬性）
- 傷害：衝擊／重擊／崩毀（ATK 倍率；野生戰最多打到剩 1 血）、吸取／噬魂（傷害轉體力）
- 回復：療癒／祝福／生命之泉（依回復力浮動）
- 控場：凍結（敵行動倒數 +N）、守護／聖壁（2 回合減傷）、激昂／狂熱（下一次消珠傷害 ×N，也提高野生傷害上限）
- 收服：誘引／魅惑（收服率 +12%／+20%）、縮符／絕對束縛（所需符 −3／−5，最低 10；只對野生有效）

## 2.5 成長與進化

- 星級（稀有度）★2〜★7；等級上限 60；`lvMul = 1+0.12×(Lv−1)`；升級經驗 `20+Lv²×3`；經驗倍率依星級。
- 三圍：`hp = 80×(r−1)^0.6×s0`、`atk = 16×(r−1)^0.6×s1`、`rec = 9×(r−1)^0.5×s2`，各隻有 0.9〜1.1 個體值。
- 進化：三階線 Lv16→Lv32；二階線 Lv22；不進化者只有一階（見 `data/roster.json` 的 `next`／`evo`）。
- 隊伍最多 6 隻，其餘進倉庫；圖鑑記錄已見／已收服。

## 2.6 各章等級表（v1.4 提案，未確認；程式常數 `CHAPTERS`）

| 章 | 地圖 | 野生★2 | 野生★3以上 | 野生最高星 | 守衛各波（最後一波是首領） | 建議隊伍平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翠風草原 | 2–5 | 3–6 | ★3 | 7・9・11 | 8 |
| 2 | 碎鏡海岸 | 9–13 | 11–15 | ★4 | 14・16・18 | 15 |

| 章 | 地圖 | 野生★2 | 野生★3以上 | 野生最高星 | 守衛各波（最後一波是首領） | 建議隊伍平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 赤燼荒原 | 16–20 | 18–22 | ★5 | 21・23・25 | 22 |
| 4 | 霧語沼林 | 22–26 | 24–28 | ★5 | 27・29・31 | 28 |
| 5 | 天穹浮島 | 28–32 | 30–34 | ★6 | 33・35・37 | 34 |
| 6 | 無光深淵 | 34–38 | 36–40 | ★6 | 39・41・43 | 40 |
| 7 | 守界盟王都 | 40–44 | 42–46 | ★7 | 45・47・49・51（四波） | 47 |
| 8 | 歸一王座 | （看第 8 章做法） |  |  | 51・53・55 | 53 |

| 章 | 地圖 | 野生★2 | 野生★3以上 | 野生最高星 | 守衛各波（最後一波是首領） | 建議隊伍平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 番外 | 無盡之塔 | — | — | — | 第 N 層約 Lv(45+N)，到 60 封頂後改加血量／攻擊倍率 | — |
| - 「盲信正派」「私仇敵人」等路人戰：用該章野生 ★2 等級上限。 | | | | | | |
| - **練等速度問題**：照目前經驗公式（打倒一隻得 `(6+Lv×5)×星級倍率`，升級要 `20+Lv²×3`），升級需求隨等級平方成長、得到的經驗只線性成長，從第 1 章往後每章要打的野怪約 17 → 45 → 73 → 87 → 108 → 130 → 151 場。提案：野怪經驗改成「打倒同等級野怪 ≈ 該等級升一級所需的 1/4」（與舊公式取大者），每章約 25 場、第 1 章維持約 17 場。**待使用者決定，程式尚未改。** | | | | | | |

## 3. 劇情與世界觀

**完整劇情、角色、線索、結局、賽倫的信、殘卷矛盾都在 `docs/STORY.md`（v1.4）。** 這裡只列程式要知道的規則。 - 主角「夜」：歸一會舊部的後代，帶著歸一會舊紋章的吊墜。 - 主線：逐張地圖找到「真相」→ 被守衛認可並對決 → 取得一卷「史冊殘卷」（共 8 卷）→ 第 8 章主線結束 → 番外第 9 章無盡之塔。 - **劇情鎖關模板**（每張地圖相同）：線索 NPC → 場景調查點 → 見證者 → 殘卷／信物 → 守衛才會「正眼看你」並接受挑戰。未完成時守衛無視玩家並提示下一步。進度存在 `P.flags`。可選線索（例：第 1 章歌謠 `song`）不擋主線。 - 每章結尾：小豆唱下一段歌謠；賽倫寄來一封信（第 1～6 章）。 - 執筆者＝老周（史官一脈的後代）【已定】：第 1 章起要埋伏筆（已實作 3 處，見 STORY.md 第 3 節）。 - 結局四選一（第 9 章）：公開／公開並註明存疑／留白／燒毀所有殘卷（隱藏）【已定】。 - **第 1 章（已完成）**：老周（`q1`）→ 古碑（`stele`）→ 斗篷人（`truth1`）→ 賽倫三波 → 殘卷壹（`guardDone`），關門開啟通往碎鏡海岸。小豆與歌謠（`song`）v1.4 加入。

## 4. 介面

- 畫面：標題（新遊戲／繼續）→ 序章對話（含立繪頭像）→ 選御三家（泡泡獺 水／火苗蜥 火／嫩芽鹿 木，皆 ★2）→ 地圖 → 戰鬥／背包。
- 背包分頁：隊伍、倉庫、圖鑑、道具、殘卷（含「目前目標」提示）、系統（存檔、匯出入存檔碼、平衡參數調整、清除）。
- 對話框：打字顯示、點擊繼續、可帶立繪頭像。

## 5. 存檔

- `localStorage` 鍵 `orbrpg_save_v3`（格式變更時請升版號）；亦可匯出／匯入 base64 存檔碼。
- 玩家 `P`：`{v:1,name,map,x,y,team:[],box:[],dex:{id:1|2},items:{potion,candy},flags:{},scrolls:[],hpFrac,uid}`；怪物實例：`{id,lv,exp,iv:{hp,atk,rec},uid,sk?}`。
- `P.map`＝目前地圖代號（v1.3 新增；舊存檔沒有這欄時視為 `grass`，所以沒有升存檔版號）。
- 目前旗標：`intro, q1, stele, truth1, cloakGift, guardDone, song`。

## 6. 美術規格與流程

流程：使用者用 ChatGPT 出圖（洋紅 #FF00FF 去背底）→ `tools/` 腳本切圖去背 → 放入 `assets/` → `python3 build.py`。 | 類別 | 規格 | 位置 | |---|---|---| | 怪物 | 每屬性 1 張，6 欄×4 列＝24 格；腳本重排成每格 192px，webp | `assets/monsters/{water,fire,wood,light,dark}.webp`；出圖提示詞：`docs/怪物出圖指南.md` | | 角色（走路） | 4 方向×3 格（下、左、右、上 × 左腳/站/右腳），格 120×202；播放順序 站→左→站→右 | `assets/chars/main.webp`；NPC 目前仍是 4 格站姿（正、背、左、右，約 94〜116×202） | | 頭像 | 對話用 | `assets/chars/*_p.webp` | | 地圖 | 4×4 地磚圖集 512×512（每格 128，含草、路、路緣、高草[3,0]、水、花等）；立體物件（樹、房、噴泉、牌、關門、石、灌木） | `assets/art/` | | 珠子 | 960×160（6 顆）；戰鬥背景／守衛圖 | `assets/ui/` | - 每張新地圖需要：一張地磚圖集＋一組立體物件圖＋（可選）新 NPC／守衛站姿或走路圖。 - 著作權：禁止直接複製現有作品；怪物與角色須為原創設計。

## 7. 程式結構（`src/template.html`，約 1200 行）

單檔 HTML/CSS/JS；圖片以 `__XXX__` 佔位，由 `build.py` 轉 base64 內嵌，輸出 `dist/index.html`。 | 區塊 | 關鍵函式／常數 | |---|---| | 常數與資料 | `ATTR, RAR, TUNE, SP(怪物表), ROSTER, CAPBASE, STARTERS, CHAPTERS(各章等級), ENC_*(遇怪規則)` | | 數值 | `st(m), newMon, lvMul,`

`expNeed, addExp(升級/進化/學技能)` | | 技能 | `SKILLS, SKF, FAMS, skillList, skillOf, skCost, useSkill` | | 存檔 | `freshPlayer, save, loadSave, exportCode, importCode` | | 地圖 | `MAPS, loadMap, changeMap, buildMapData, refreshMap, buildGrass, T 圖塊型別, drawTile/drawArt/drawMap, coverGrass, update(移動碰撞/遇怪/傳送)` | | 劇情 | `SCROLLS（含 src 來源、flaw 矛盾欄位）, questHint, interactNpc, interactTile, guardEvent, afterGuardWin` | | 戰鬥 | `beginBattle, mkEnemy, encWeights, encPool, pickWild, weightsFor, findGroups, resolveBoard, afterMove(核心結算), calcDamage, capChance, onCapture, endBattle` | | 介面 | `say(對話), modal, renderBag, renderBattle` | - **地圖資料化（v1.3）**：每張地圖是 `MAPS` 裡的一筆資料，欄位說明寫在程式 `MAPS` 上方註解。重點：- 圖塊：`build()`（程式產生，第 1 章用）或 `rows`（ASCII 字串，一個字元一格，對照表 `TCH`：`#`樹 `.`草 `,`高草 `~`水 `=`路／沙 `F`療癒泉 `*`花 `G`關門 `S`告示牌 `b`灌木 `r`石頭）。房屋另用 `houses` 放。- `npcs`（`hideIf`：某旗標成立時消失；`talk`：自訂對話函式）、`ch` 章節（決定等級，見 `CHAPTERS`）、`encBase` 水火木基本權重、`encRate`。- `warps` 傳送點（`need`：需要的旗標）、`state(m,flags)` 依劇情改圖塊、`signs` 告示牌文字、`onTile` 特殊圖塊對話、`home`／`homeName` 戰敗送回位置。- `art`：地圖專屬素材對照，例如之後拿到海岸地磚就寫 `art:{tiles:'tiles_coast'}`，並在 `build.py` 的 `AM` 與程式 `ART` 載入清單加上該圖。- 換地圖：`changeMap(代號,x,y,面向)`；目前地圖狀態在 `CURID / CUR / map / MW / MH / NPCS`。- 守衛戰勝利後要做的事用 `beginBattle({...,onWin})` 傳入（第 1 章是 `afterGuardWin`）。- 守衛戰用 `startGuardBattle`（`mkEnemy` 多波，最後為 `boss_*`）。

## 8. 資料檔

- `data/roster.json`：110 隻怪。欄位：`id, name, attr(0-4), rar(2-7), line(進化線), pattern(c3|c2|c1), stage, head(是否可野生遇到的第一階), row, col(在屬性圖集的格位), zone[], next, evo, st[hp,atk,rec 基礎係數], desc(英文外觀描述，出圖用)`。
- `docs/STORY.md`：劇情設定集（v1.4，取代 PDF v1.3）。`docs/碎鏡海岸_全圖提案.png`：第 2 章全圖。
- 技能、劇情目前直接寫在 `template.html`；建議之後抽成 `data/skills.json`、`data/story/*.json`。

## 9. 平衡與模擬

- `tools/balance_sim.py`、`tools/balance_grid.py`：Python 模擬器（機器人每回合在 N 條隨機拖曳路徑中挑最佳，政策：只打傷害／兼顧／全力消符；隊伍 1/2/3 隻）。
- 目前預設 `cap 9 / cw 1.5 / need 20` 的模擬結果（觸發＝累積符達標一次）：只打傷害 0.3/0.3/0.1 次；兼顧 0.9/0.7/0.5 次；全力消符 0.9～1.3 次（1/2/3 隻怪）。舊值（12/1.0/30）下，全力消符單隻怪也只有 0.17 次、兩隻 0 次，使用者回報「一隻怪很難觸發第二次捕捉、兩隻怪很難觸發一次」。

- 模擬對人類偏樂觀；請以實際試玩回饋修正，且不要破壞「只打傷害 ≈ 抓不到」。

## 10. 測試

- `tests/test*.py`：Playwright（Chromium 手機視窗 390×780）。例如 `test15.py`（22 個技能全測）、`test16.py`（劇情鎖關流程）、`test17.py`（多地圖：舊存檔相容、關門往返海岸、依地形的遇怪分布與等級、戰敗送回、小豆歌謠；可傳入舊版 dist 路徑比對第 1 張地圖）。需先 `python3 build.py`；截圖存在 `tests/shots/`。

## 11. 待辦清單（建議順序）

1. ~~地圖資料化＋多地圖切換、各區遇怪表。~~（v1.3 完成）
2. 第 2 章（碎鏡海岸）：地圖骨架已在；還需要海岸地磚與物件圖、4 位角色圖（潮生、阿鯨、鹽婆、柏）、劇情鎖關、守衛戰、殘卷貳、賽倫第 1 封信、小豆第 2 段歌謠。劇情依 `docs/STORY.md`。
3. 第 3〜8 章；殘卷叁〜捌。
4. 第 9 章番外：無盡之塔（層數、Boss、獎勵）、執筆者戰、四種結局。 4b. 待使用者決定：經驗公式（2.6 節）、第 8 章回憶做法、守衛名字、隱藏結局解鎖條件。
5. NPC／守衛走路圖；守衛新原創 Boss 圖（目前沿用舊作 Boss 圖）。
6. 技能／劇情資料抽成 JSON；音效與音樂（目前無）。
7. 平衡：依試玩調整 `TUNE`、技能蓄力倍率（目前 ×1.5）、技能數值。
8. 其他：道具擴充（無商店）、成就、更多怪物（目標 100+，現 110 隻）。